

陕西汇鑫电力科技咨询有限公司文件

汇鑫电科〔2019〕10号

陕西汇鑫电力科技咨询有限公司关于陕西华电 神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程 可行性研究报告的评审意见

陕西华电神木新能源有限公司：

受陕西华电神木新能源有限公司委托，我公司于 2019 年 12 月 4 日在西安主持召开了陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程可行性研究报告评审会议，我公司组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有华电陕西能源有限公司，陕西华电神木新能源有限公司，国家电投集团神木新能源发电有限公司，神木市发展改革和科技局，国网榆林供电公司，陕西省电力设计院有限公司等相关部门和单位。。

会议听取了报告编制单位对该工程可行性研究报告的介绍，并进行了详细深入评审，提出修改意见。陕西华电神木新能源有限公司依据会议要求，组织相关设计单位对可研报告进行了补充完善并于 12 月 19 日提交了最终收口文件。经复核，现提出评审意见。

一、榆林电网概况

榆林电网位于陕西电网最北部，通过双回 750kV 线路和双回 330kV 线路与陕西主网联络，目前拥有榆横、夏州 2 座 750kV 变电站，变电容量 8400MVA。榆林电网以榆林、神木、绥德、郝家、麟州、统万、大保当、龙泉、府谷 II、定边 10 个 330kV 变电站为中心，向周边辐射供电。

截至 2018 年底，榆林电网共有 110kV 公网变电站 23 座，容量 2135.5MVA；35kV 公网变电站 7 座，容量 161MVA。110kV 公网线路 113 条，总长度 2019.3km；35kV 公网线路 34 条，总长度 338.2km。

截至 2018 年底，榆林电网共有 330kV 及以下并网电厂 122 座，机组 57 台，总装机容量 10421MW。

2018 年，榆林电网最大负荷 314.6 万 kW，全年供电量 156.27 亿 kWh。

二、工程建设必要性

华电神木高家堡风电场三期工程项目（以下简称“高家堡三

期风电场”)位于陕西省榆林市神木县高家堡镇以西,距离神木县城约 37 千米,由陕西华电神木新能源有限公司投资建设。项目总装机容量 50 兆瓦,计划于 2020 年建成投产。

该项目已通过《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电神木新能源公司神木高家堡风电场三期工程项目核准的批复》(陕发改新能源〔2016〕1290 号)核准,通过《陕西省发展和改革委员会关于同意陕西华电神木新能源有限公司华电神木高家堡风电场三期工程项目核准延期的通知》(陕发改新能源〔2018〕1398 号)核准延期。2019 年 11 月,取得电网批复意见《国网陕西电力公司关于印发陕西华电神木能源有限公司神木高家堡风电场三期工程项目接入方案研究评审意见的通知》(陕电发展〔2019〕326 号)。

综上所述,为满足高家堡三期风电的送出需求,需建设高家堡三期风电项目送出工程,计划于 2020 年建成投运。

三、建设规模

(一) 间隔扩建

在拟建高家堡二期风电场升压站 110kV 配电装置区扩建 1 回 110kV 出线间隔。

(二) 线路工程

本期新建单回架空线路长度为 19.1km。导线截面为 185mm²。

(三) 光纤通信工程

光缆路由长度为 19.1km。

四、主要技术方案

（一）电力系统一次

接入系统方案：高家堡三期风电场建设 1 座 110kV 升压站，以一回 110kV 线路接入高家堡二期风电场 110kV 升压站，线路长度 19.1km。线路导线截面为 185mm^2 。

（二）电力系统二次

1. 系统继电保护

高家堡三期风电场升压站~高家堡二期风电场升压站 110 千伏线路两侧各配置 1 套电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护采用专用光纤通道。

高家堡三期风电场升压站~高家堡二期风电场升压站 110 千伏线路采用检无压检同期重合闸方式，线路两侧各配置 1 台线路电压互感器。

高家堡二期风电场升压站本体工程已配置 1 套 110kV 母线保护，1 套故障录波装置，1 套保护及故障信息管理子站，满足本期送出工程需求，接入新增信息。

高家堡三期风电场升压站侧设备不在本工程计列。

2. 调度自动化

（1）远动系统

本期新建 110kV 线路由榆林调调管，信息送往榆林调主、备调。远动信息传送利用站内已有通道。

（2）调度数据网及二次系统安防

高家堡二期升压站利用已有调度数据网设备及二次安防设备，应满足该站接入系统相关要求。

（3）电能量计量系统

在高家堡二期升压站~高家堡三期升压站 110kV 线路两侧设置计量点，采用主、副表配置，精度为有功 0.2S 级，无功 2.0 级，高家堡三期升压站侧费用不在本工程中计列。

新建 110kV 线路两侧接入已有电能质量在线监测装置、PMU 装置。

3. 系统通信

（1）建设规模

本期建设高家堡二期升压站~高家堡三期升压站光缆线路，架空线路采用 48 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 19.1km。

（2）网络组织和容量配置

高家堡三期升压站经高家堡二期升压站接入榆林地区光纤通信网，接入国电投高家堡升压站~高家堡二期升压站~高家堡三期升压站的光纤通信链路，光口按 1+1 配置，电路容量 SDH-622Mbit/s。

（3）通信设备配置

在高家堡二期升压站变现有 SDH-2.5Gbit/s 光传输设备上增加 1 块 SDH-622Mbit/s 光接口板(双光口),对高家堡三期升压站方向。

在榆林调主备调各配置 1 台智能 PCM 终端。

高家堡三期升压站需配置光传输设备 1 台,配置 SDH-622Mbit/s 光接口板 2 块,对高家堡二期方向;费用不在本工程中计列。

(三) 变电工程

1. 电气一次部分

高家堡二期风电场升压站 110kV 电气主接线型式为单母线接线,前期建设主变进线 1 回、出线 1 回、预留 2 回出线间隔位置。110kV 配电装置型式为户外 GIS 布置,采用架空出线形式。

本期在 110kV 配电装置区预留位置(110kV 配电装置由西向东第 1 个出线间隔位置)扩建 1 回 110kV 出线间隔,采用架空出线形式。

本期 110kV 短路电流水平按 40kA 考虑,电气设备电瓷外绝缘按 d 级污秽区设计。110kV 选用户外 GIS 设备,线路电压互感器、避雷器为户外敞开式设备,选用电容式电压互感器、氧化锌避雷器。

电气主接线型式、配电装置型式均与前期保持一致。

2. 电气二次部分

本期对高家堡二期风电场升压站计算机监控系统及五防系统进行扩容，新增 110kV 线路测控装置 1 套，与保护装置组柜，布置于继电器室备用屏位。扩建间隔的测量及控制信号模式与原有保持一致。原站直流系统、时钟同步系统、图像监视及火灾报警系统满足本期扩建需求，利用原有。

3. 土建部分

本次在拟建高家堡二期风电场升压站 110kV 配电装置区扩建 1 回 110kV 出线，新建间隔内 GIS 设备基础、1 组避雷器支架及基础、1 个线路电压互感器支架及基础等。构筑物地基处理采用灰土垫层换填。

（四）线路工程

1. 技术方案

建设从高家堡三期风电场升压站到高家堡二期风电场升压站的单回 110kV 线路，线路简称高家堡三期风电升压站~高家堡二期风电升压站 110kV 线路工程。

2. 线路路径

线路由高家堡三期风电升压站出线后向北走线，跨越明长城、神米高速、秃尾河，在南圪崂附近转向东北方向走线，途径后团团沟、柏树塬、梁家财神等，走线至高家堡二期风电升压站西侧，架空进入二期风电升压站。本期新建单回架空线路长度为 19.1km。本线路在榆林市神木市境内走线，海拔高度为

975~1250m，地形划分为 23%沙丘，9%河流阶地，68%黄土梁峁。

3.电气部分

(1) 气象条件

设计基本风速 27m/s，设计覆冰厚度为 10mm。

(2) 导、地线

架空导线采用 JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线。1 根地线采用 OPGW 复合光缆，另 1 根地线采用 JLB-80 铝包钢绞线。

(3) 导、地线防振及防舞设计

导、地线加装防振锤防振。

根据陕西省防舞分布图，线路不在舞动区，不考虑防舞动措施。

(4) 导线相序及换位

该工程架空线路全长小于 100km，不需要换位。

(5) 绝缘配置

全线按 D 级污秽区设计，统一爬电比距按不小于 50.4mm/kV 配置。

变电站门型架采用 70kN 级瓷绝缘子，其余耐张串采用 70kN 级玻璃绝缘子，悬垂串及跳线串采用 70kN 级复合绝缘子。

(6) 防雷及接地

架空线路采用双地线进行防雷保护。铁塔接地形式采用方框加射线接地形式，接地体为 $\phi 12$ 镀锌圆钢。

4.结构部分

铁塔采用国家电网公司通用设计中的 1A4 模块铁塔。杆塔钢材采用 Q235、Q355，角钢为热轧等边角钢，所有铁塔构件均需热浸镀锌防腐。

本工程新立铁塔 60 基。

基础采用板式基础，基础混凝土采用 C25 级，保护帽采用 C15 级。基础主筋采用 HRB400 级钢筋，其余均采用 HPB300 级。

五、总体造价分析

（一）投资估算核定原则

1.工程量：依据本工程可研设计阶段出版的图纸、说明书，不足部分参考其他同类工程相关技术及经济资料。

2.定额执行国家能源局发布的 2013 年版《电力建设工程概算定额》、《电力建设工程预算定额》，按照电力工程造价与定额管理总站发布的《2013 版电力建设工程定额估价表—建筑工程》、《2013 版电力建设工程定额估价表—电气设备安装工程》、《2013 版电力建设工程定额估价表—输电线路工程》、《2013 版电力建设工程定额估价表—通信工程》进行编制。

3.项目划分及取费标准：执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2013 年版）》。

定额人工工日单价调整根据电力工程造价与定额管理总站《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额 2018 年度价格水平

调整的通知》（定额〔2019〕7号）计列，其中，变电安装工程人工费调整增加26.82%，变电建筑工程人工费调整增加28.38%。送电线路工程人工费调整增加26.82%。

4.设备、材料价格：主要设备、材料价格参照近期市场价。装置性材料价格执行中国电力企业联合会发布的《电力工程装置性材料综合预算价格（2013年版不含税）》。

5.设备运杂费：设备运杂费只计取卸车费及保管费，主设备按设备费的0.5%计列，其他设备按设备费的0.7%计列。

6.勘察设计费：执行《关于印发国家电网公司输变电工程勘察费执行〈工程勘察设计收费标准〉2002修订版》，设计费概算计列标准（2014年版）的通知》（国家电网电定〔2014〕19号）。监理费执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》。

7.材机价差调整：材机调整系数根据电力工程造价与定额管理总站《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2018年度价格水平调整的通知》（定额〔2019〕7号）计列。变电工程1.34%、线路工程6.20%，按价差处理并计取税金。建筑工程材料价格参照工程所在地定额站发布的最新信息价格计列。

8.预备费：基本预备费变电站工程费率按4%计列，线路工程费率按2%，不计列价差预备费。

9.建设期贷款利息：按照贷款利率 5.32%计列，资本金比例按 30%，贷款期一年。

10.特殊说明：本工程位于榆林地区，涉及的征地、赔偿以及项目前期费用参考近期当地同类工程，按照业主提供的估算明细计列。

（二）投资估算核定情况

送审版，陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程静态总投资为 2872 万元，动态总投资为 2925 万元。

评审后，陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程静态总投资为 2636 万元，动态总投资为 2685 万元。

本次评审核减静态投资 236 万元，核减比例 8.22%。

1.变电工程

变电工程共计核减静态投资 72 万元，主要参照近期市场价调整了主要设备材料价格，核减系统配合费、勘察费等。

2.线路工程

线路部分共计核减静态投资 164 万元。主要参照近期市场价调整主要材料价格，根据技术意见核减基础及土石方工程量等。

（三）附表

陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程建设规模及评审前后投资变化见附件 1。

- 附件：1. 陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程建设规模及评审前后投资变化表
2. 陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程电网地理接线示意图
3. 陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程线路工程技术方案一览表
4. 参会人员名单


陕西汇鑫电力科技咨询有限公司
2019年12月20日

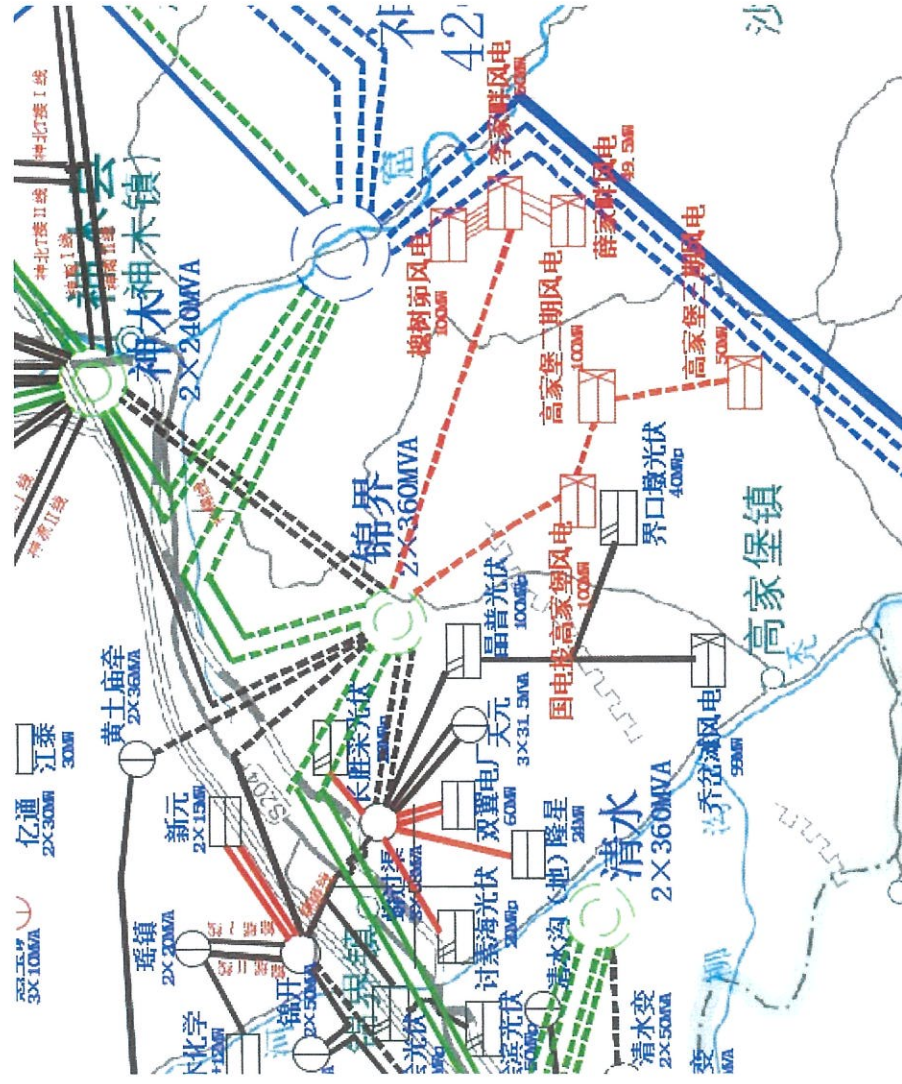
陕西华电神木高家堡三期50MW风电项目送出工程 建设规模及评审前后投资变化表

序 号	工程或费用名称	建设规模	评审前投资		评审后投资						投资调整	
			静态	动态	建筑	设备	安装	其他		基本 预备 费	静态	动态
								合计	其中： 场征费			
一	变电工程		255	259	11	110	33	22	0	7	183	186
(一)	高家堡二期风电场升压站 110kV间隔扩建工程	扩建1回110kV出线间隔	255	259	11	110	33	22	0	7	183	186
二	线路工程		2617	2666	0	0	1240	1165	626	48	2453	2499
(一)	高家堡三期风电升压站~ 高家堡二期风电升压站 110kV线路工程（架空）	单回1×19.1km（185mm ² ） 非金属阻燃光缆48芯19.1km	2617	2666	0	0	1240	1165	626	48	2453	2499
	合计		2872	2925	11	110	1273	1187	626	55	2636	2685
											-236	-240

单位：万元

附件 2

陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程电网地理接线示意图



附件 3

陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程线路工程
技术方案一览表

序 号	工程名称	线路长度(km)		气象条件		导线（电缆） 型号	地线型号	绝缘子形式		新建 铁塔 数量	通用设计 模块	主要基 础形式	电缆敷设 方式
		架线 方式	折单长度	风速 (m/s)	覆冰 (mm)			悬垂	耐张				
1	高家堡三期风电升压站~高家堡二期风电升压站 110kV 线路工程	架空	19.1	27	10	JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线	JLB-80 铝 包钢绞线、 OPGW 光缆	复合绝 缘子	玻璃绝 缘子、 瓷绝缘 子	60	1A4	板式基 础	

附件 4

参会人员名单

单位名称	参会人员
华电陕西能源有限公司	李焱 杨军 窦军
陕西华电神木新能源有限公司	张建正 李健 王锋
国家电投集团神木新能源发电有限公司	李皓
神木市发展和改革委员会	张智霖
国网陕西经研院	李复明 许斐 颀孙旭 王育路 张鹭 张小民 闫娜 王威 苏燎 满霞 马莉
国网榆林供电公司	宋凯 贺好艳
陕西省电力设计院有限公司	吕建党 汪长年 王涛 王淑娟 张春亮

